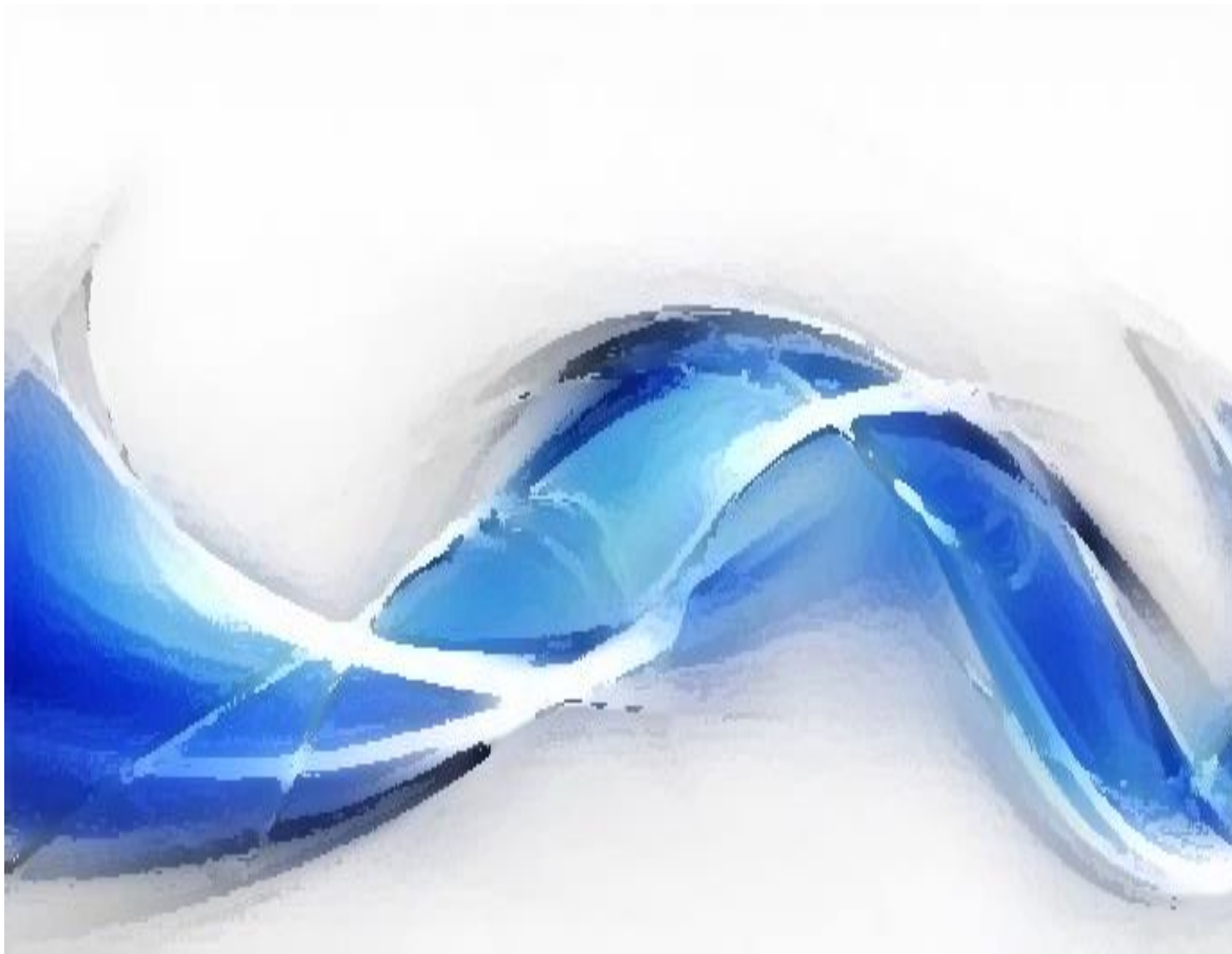


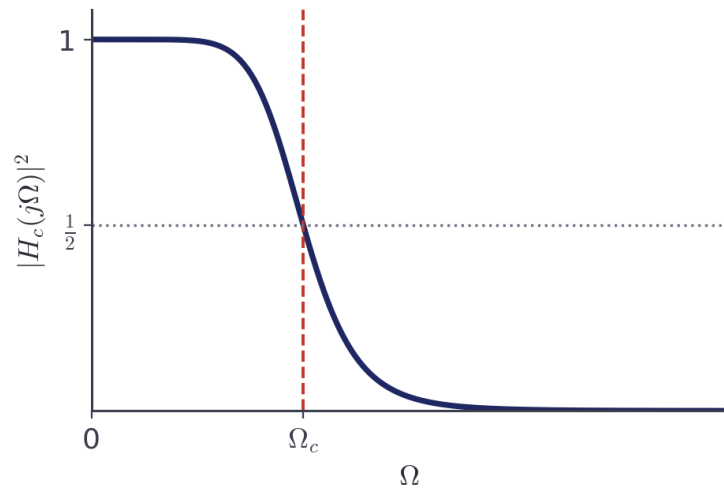


Luciana Ribeiro Veloso
luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

Processamento Digital de Sinais - Projeto de filtro analógico

FILTROS PASSA-BAIXA DE BUTTERWORTH

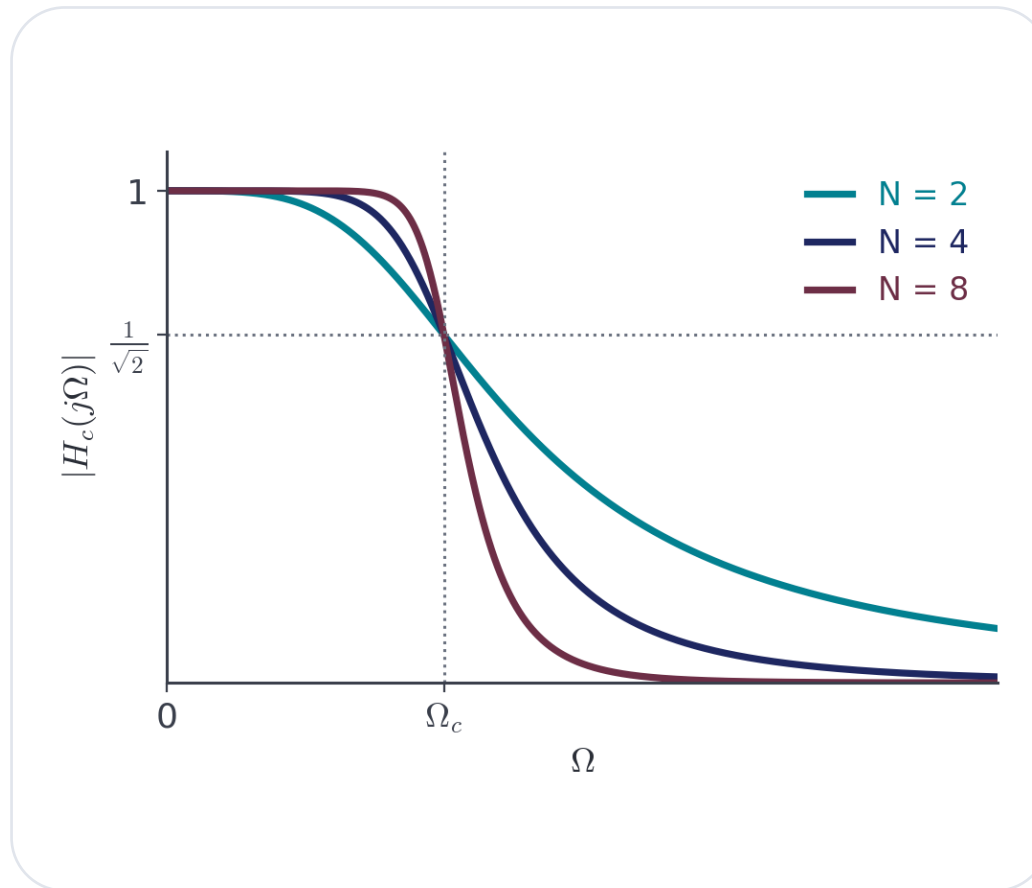
- Resposta em magnitude maximamente plana na banda de passagem;
- Resposta em magnitude monotônica na banda de passagem e na banda de rejeição;



$$|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (j\Omega/j\Omega_c)^{2N}}$$

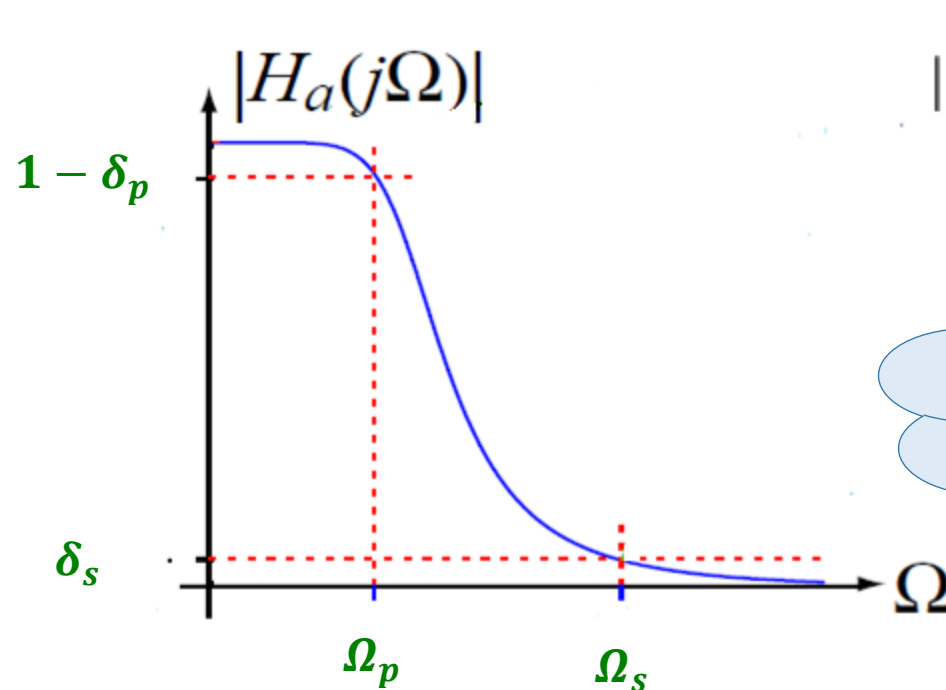
FILTROS PASSA-BAIXA DE BUTTERWORTH

- Quanto maior N , mais abrupta a transição, mas todas as curvas passam pela mesma frequência de -3 dB (Ω_c).



FILTROS PASSA-BAIXA DE BUTTERWORTH

δ_p e δ_s tolerâncias na banda de passagem e na banda de rejeição



$$|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (j\Omega/j\Omega_c)^{2N}}$$

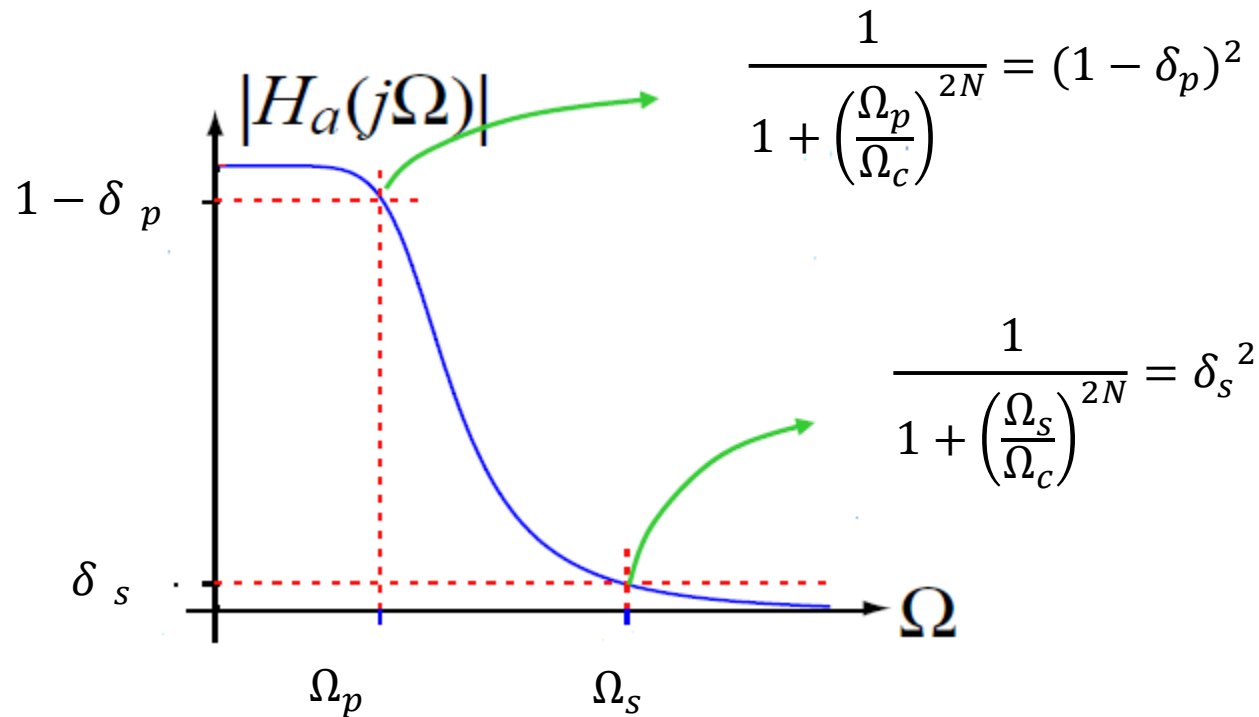
Podemos determinar um conjunto de duas equações e duas incógnitas.

Duas incógnitas:

N - ordem do filtro (número de polos da função do sistema)

Ω_c - a frequência de corte de 3dB

DUAS CONDIÇÕES, DUAS INCÓGNITAS



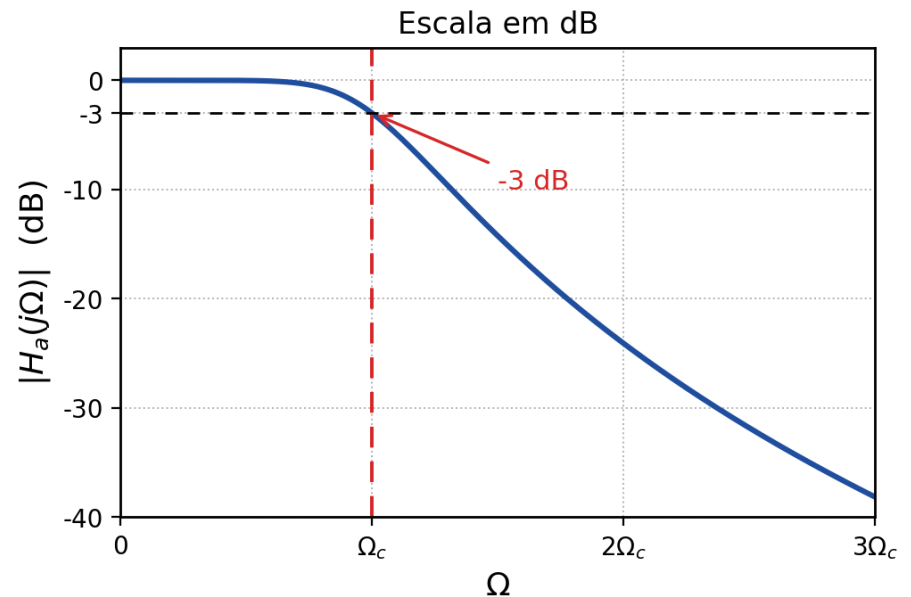
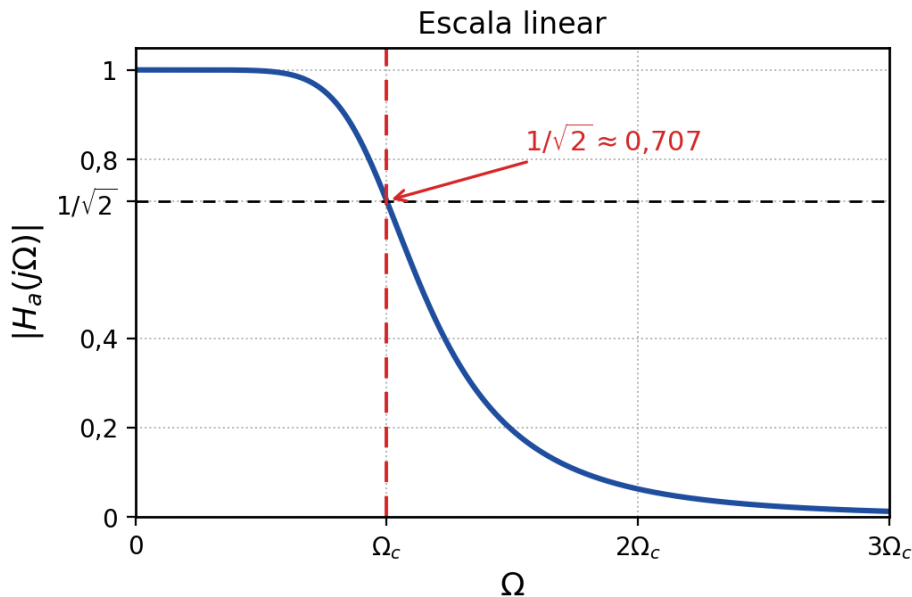
$$N = \left\lceil \frac{1}{2} \frac{\log \left[\left(\frac{1}{(1 - \delta_p)^2} - 1 \right) / \left(\frac{1}{\delta_s^2} - 1 \right) \right]}{\log (\Omega_p / \Omega_s)} \right\rceil$$

O teto ($\lceil \cdot \rceil$) garante que a ordem inteira atenda, ou supere, as duas especificações.

RELAÇÕES TÍPICAS E A ESCALA EM DB

- Em geral o módulo da resposta é traçado em dB

Resposta em magnitude — filtro analógico (Butterworth, $N = 4$)

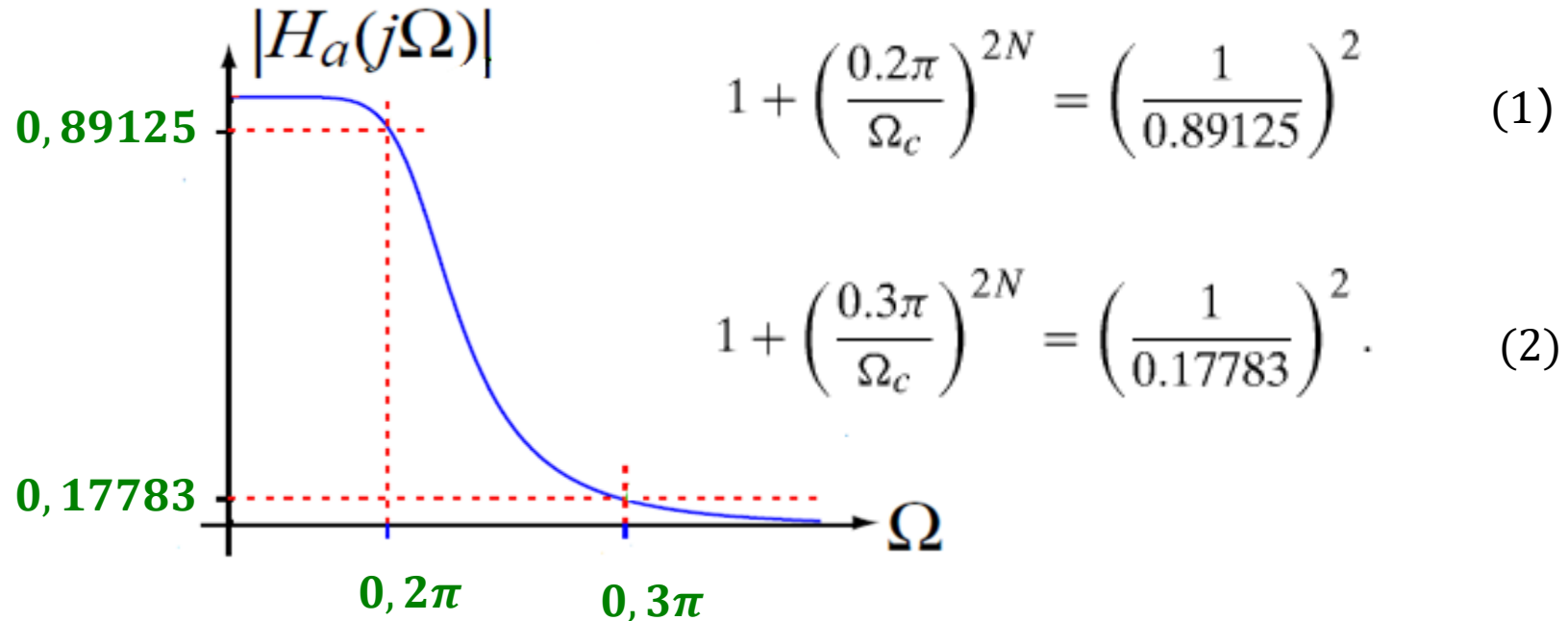


$$\text{dB} = 20 \log_{10} (\text{amplitude}) = 10 \log_{10} (\text{potência})$$

EXERCÍCIO

- Determine a função de transferência de um filtro Butterworth que atenda às seguintes especificações:
 - Atenuação máxima na faixa de passagem: -1dB
 - Atenuação mínima na faixa de corte: -15dB
 - Faixa de passagem: $0,2\pi \text{ rad/s}$
 - Faixa de corte: $0,3 \pi \text{ rad/s}$

FILTRO PROPOSTO: MONTANDO AS EQUAÇÕES



- Solução do sistema $N = 5,8858$ e $\Omega_c = 0,70474$

Como N deve ser inteiro: **$N = 6$**

Arredondar para cima superdimensiona o filtro, excede as especificações, o que é seguro na prática.

RECALCULANDO Ω_c COM $N = 6$

- Como N foi arredondado de 5,8858 para 6, o filtro fica superdimensionado e Ω_c pode ser obtido pela equação 1 e 2

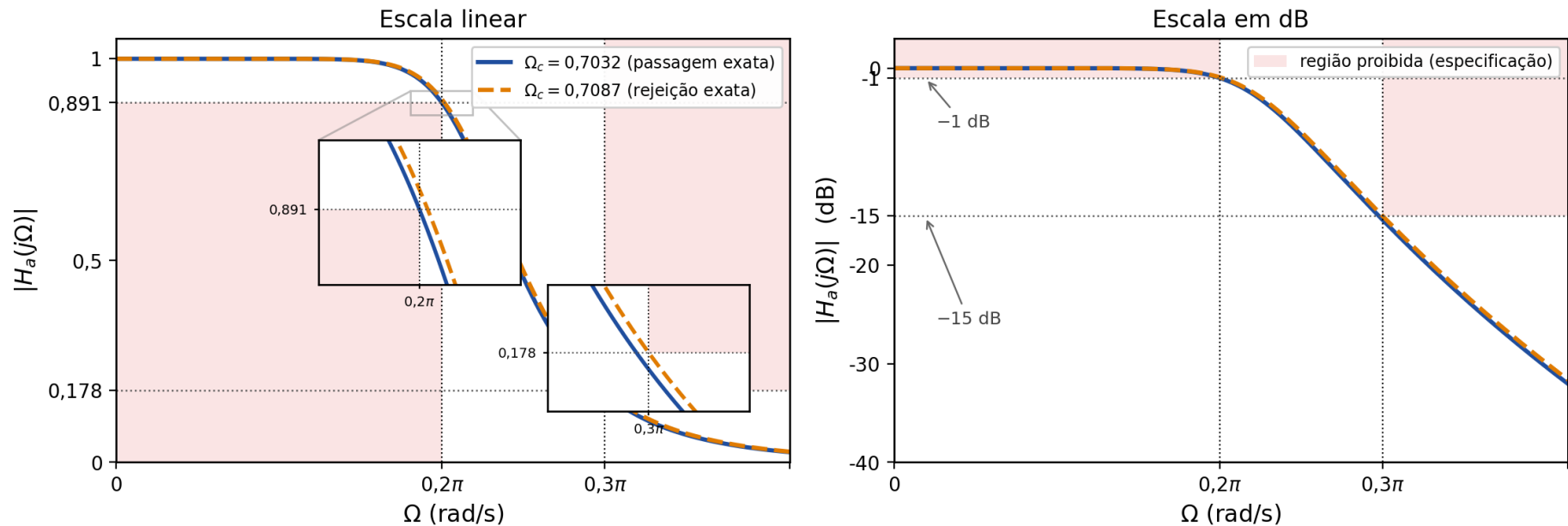
$$1 + \left(\frac{0.2\pi}{\Omega_c} \right)^{2N} = \left(\frac{1}{0.89125} \right)^2 \quad (1)$$

$$1 + \left(\frac{0.3\pi}{\Omega_c} \right)^{2N} = \left(\frac{1}{0.17783} \right)^2 \quad (2)$$

Critério	Ω_c	Resultado
Banda de Passagem exata (Eq. 1)	$\Omega_c \approx 0,7032$	Atende exatamente Ω_p e supera Ω_s
Banda de Rejeição (Eq. 2)	$\Omega_c \approx 0,7087$	Atende exatamente Ω_s e supera Ω_p

VERIFICANDO CONTRA A MÁSCARA

Butterworth $N = 6$ — duas escolhas de Ω_c e máscara de especificação



Escolha adotada: $N = 6$, $\Omega_c = 0,7032$ rad/s

Atende a banda de passagem na borda e deixa folga extra na rejeição.

PRÓXIMO PASSO: A FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

- O projeto define N e Ω_c . Agora precisamos reconstruir a função de transferência $H(s)$.

PARTINDO DA ESPECIFICAÇÃO DE MAGNITUDE

O projeto Butterworth fornece apenas o módulo ao quadrado. A função de transferência $H(s)$, necessária para implementar o filtro, precisa ser reconstruída a partir dele.

Resposta de magnitude do Butterworth

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

Já determinado no projeto

Ordem: $N = 6$

Freq. de corte: $\Omega_c \approx 0,7032 \text{ rad/s}$

Bordas: $\Omega_p = 0,2\pi \text{ rad/s}$

$\Omega_s = 0,3\pi \text{ rad/s}$

Objetivo: a partir de $|H_a(j\Omega)|^2$, recuperar $H_a(s)$ de forma que o sistema seja **racional, causal e estável**.

CONTINUAÇÃO ANALÍTICA PARA O PLANO-S

A magnitude ao quadrado pode ser escrita como o produto de $H(s)$ por sua imagem espelhada:

$$|H_a(j\Omega)|^2 = H_a(s) H_a(-s) \quad (\text{em } s = j\Omega)$$

Avaliando sobre o eixo $j\Omega$, vale a substituição:

$$\Omega^2 \rightarrow -s^2$$

Aplicando em $|H_a(j\Omega)|^2$, obtém-se a função do plano-s a ser fatorada:

$$H_a(s) H_a(-s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{-s^2}{\Omega_c^2}\right)^N}$$

Os polos dessa expressão pertencem a $H(s)$ ou a $H(-s)$; o passo seguinte separa um do outro.

OS 2N POLOS NO PLANO-S

Para determinação dos polos no plano s considere:

$$|H_a(j\Omega)|^2 = H_a(s)H_a(-s) \Big|_{s=j\Omega} = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N}}$$

Com $N = 6$ e $\Omega_c = 0,7032$, há 12 polos distribuídos uniformemente num círculo de raio Ω_c , simétricos em relação ao eixo imaginário.

Raio: todos os polos têm $|s_k| = \Omega_c$

Espaçamento: ângulos separados por $180^\circ/N = 30^\circ$

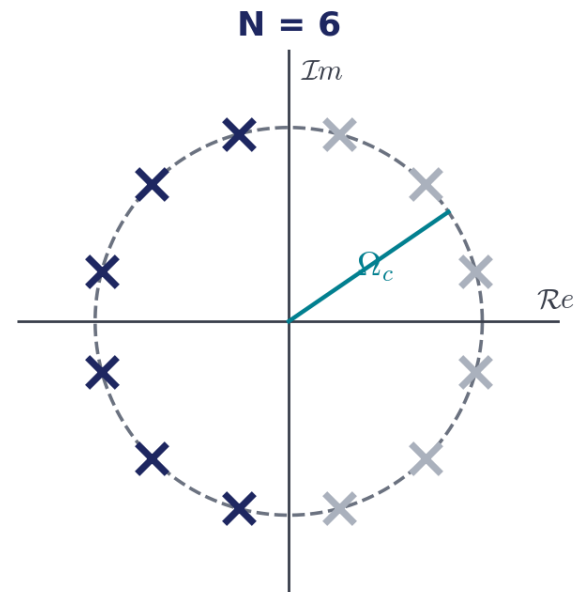
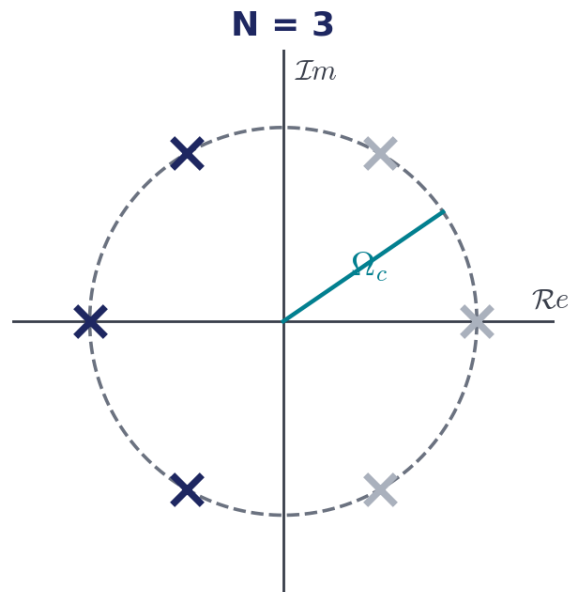
Simetria: nenhum polo cai sobre o eixo $j\Omega$ (N par)

Metade está no semiplano esquerdo (estável); metade, no direito.

FÓRMULA DOS 2N POLOS

$$s_k = \Omega_c e^{\left(\frac{j\pi}{2N}\right)(2k+N-1)}, k = 0, 1, \dots, 2N - 1$$

Metade está no semiplano esquerdo (estável), metade no direito



SELECIONAR OS POLOS ESTÁVEIS (SEMIPLANO ESQUERDO)

Para que $H(s)$ seja causal e estável, atribuímos a ele somente os N polos do semiplano esquerdo. Os N espelhos do semiplano direito pertencem a $H(-s)$ e são descartados.

✓ Mantidos — $H(s)$

6 polos com $\text{Re}\{s\} < 0$
(semiplano esquerdo).

Garantem resposta ao impulso decrescente.

$$-0,182 \pm j0,679$$

$$-0,497 \pm j0,497$$

$$-0,679 \pm j0,182$$

✗ Descartados — $H(-s)$

6 polos espelhados com $\text{Re}\{s\} > 0$. Incluí-los tornaria o filtro instável.

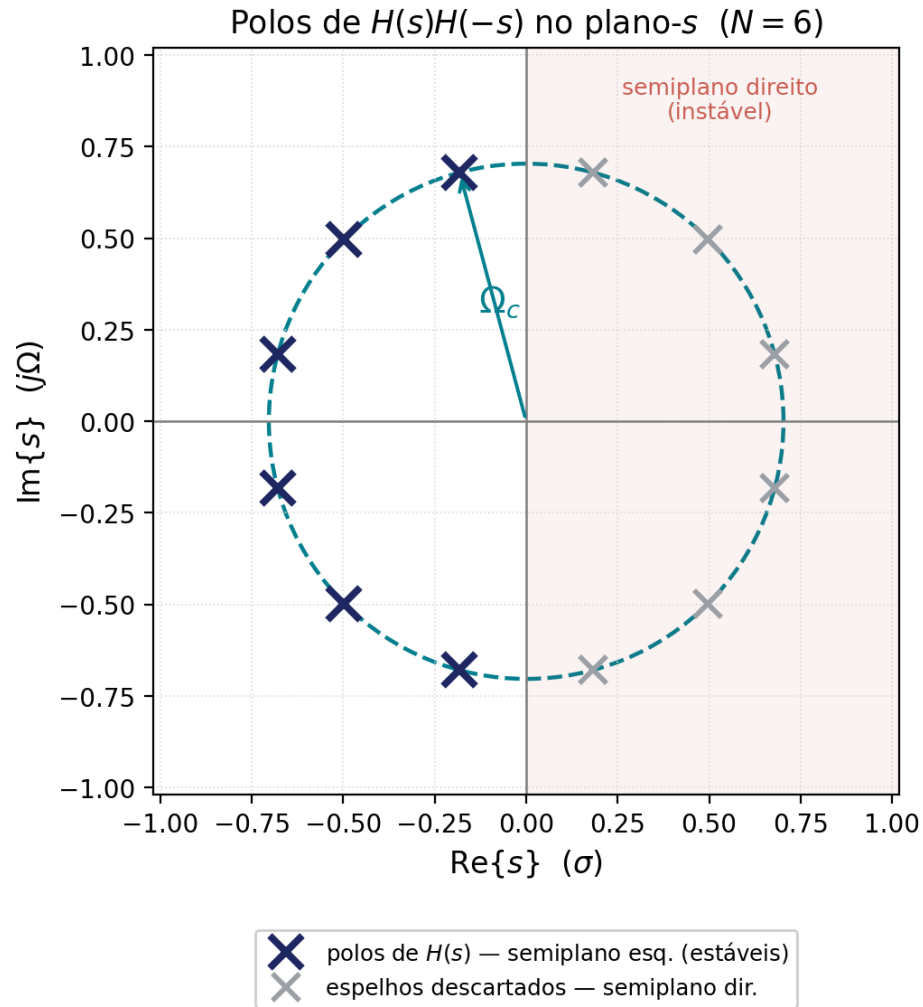
$$+0,182 \pm j0,679$$

$$+0,497 \pm j0,497$$

$$+0,679 \pm j0,182$$

Regra geral: dos pares espelhados, escolha sempre o de parte real negativa.

SELECIONAR OS POLOS ESTÁVEIS (SEMIPLANO ESQUERDO)



MONTAR $H(s)$ COM OS POLOS SELECIONADOS

O numerador é a constante que garante ganho unitário em $\Omega = 0$; o denominador é o produto dos fatores $(s - s_k)$:

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=1}^N (s - s_k)}$$

onde os s_k vêm da fórmula dos polos (apenas os N do s_k que estão semiplano esquerdo):

$$s_k = \Omega_c e^{j\frac{\pi}{2N}(2k + N - 1)}, \quad k = 0, 1, \dots, 2N - 1$$

RESULTADO: H(S) DO FILTRO

Forma polinomial

$$H_a(s) = \frac{0,1209}{s^6 + 2,717s^5 + 3,691s^4 + 3,179s^3 + 1,825s^2 + 0,6644s + 0,1209}$$

Forma em cascata — três seções de 2ª ordem

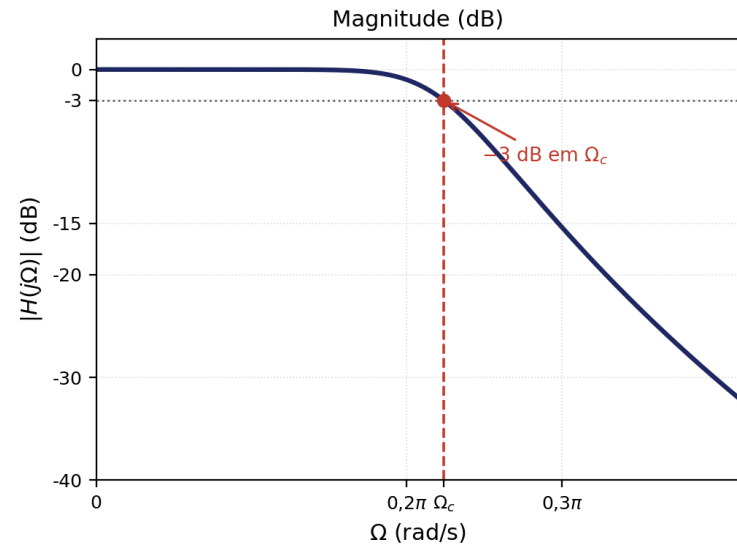
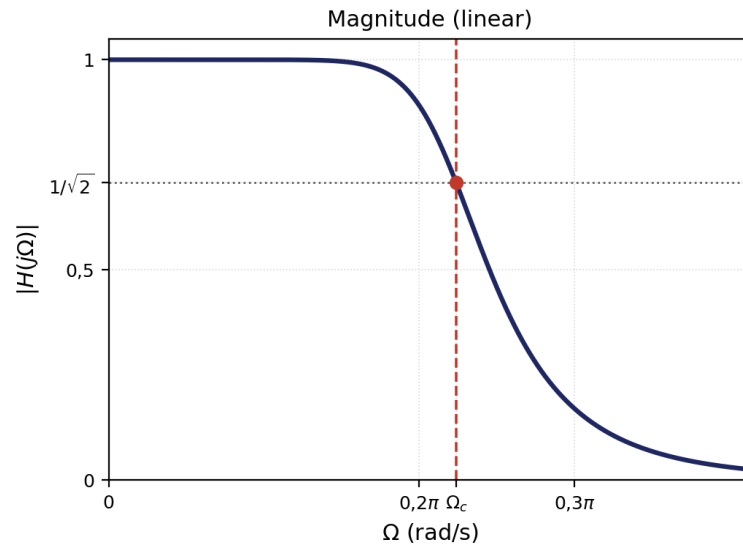
$$H_a(s) = \frac{0,4945}{s^2 + 0,3640s + 0,4945} \cdot \frac{0,4945}{s^2 + 0,9945s + 0,4945} \cdot \frac{0,4945}{s^2 + 1,3585s + 0,4945}$$

Numerador $\Omega c^6 = 0,1209$

Garante ganho unitário (0 dB) em $\Omega = 0$.

VERIFICAÇÃO DA RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

Avaliando $H(s)$ sobre $s = j\Omega$, a magnitude reproduz o gabarito Butterworth: maximamente plana, monotônica e com -3 dB exatamente em Ω_c .



Checagem numérica: $|H_a(j\Omega_c)| = 0,7071 = 1/\sqrt{2} \rightarrow -3,01 \text{ dB}$